Kit móvil de atención primaria en salud

Guion de sustentación y demostración

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Las contraseñas no están aquí, porque los repositorios no guardan secretos. Están en la hoja privada del grupo.

Cada prueba dice en qué red conectarse, qué hacer, qué mostrar y qué explicar. Sirve cualquier equipo, y los comandos están para Linux, Mac y Windows. Solo P11 usa un script. Si una prueba falla y no se resuelve en un par de minutos, se abre esa prueba en `evidencias/evidencias.pdf` y se sigue.

Accesos

Qué	Cómo se entra	Desde dónde	Usuario	Contraseña
Wi-Fi de la Clínica	`SaludMovil-Clinica`	Cualquier equipo del personal	-	Hoja privada
Wi-Fi de la Comunidad	`SaludMovil-Comunidad`	Cualquier celular	-	Sin contraseña, con portal
kit01	`ssh kitsalud@10.20.10.1` o `ssh kitsalud@100.90.225.113` por NetBird	IP de administración o NetBird	`kitsalud`, también para `sudo`	Hoja privada
clinica01 y comunidad01	`ssh -J kitsalud@10.20.10.1 kitsalud@10.20.20.11` (`.12` para comunidad01)	Solo saltando por kit01	`kitsalud`	Hoja privada
sw01	`ssh admin@10.20.10.2` por cable, o `ssh -J kitsalud@100.90.225.113 admin@10.20.10.2` por NetBird	IP de administración o NetBird	`admin`	Hoja privada
ap01	`http://10.20.10.3`	IP de administración	`admin`	Hoja privada

Qué	Cómo se entra	Desde dónde	Usuario	Contraseña
Historia clínica (DHIS2), personal	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`ana.rojas`, `carlos.perez`	Hoja privada
Consulta de prerregistros	`https://consultas.salud.movil`	Red Interna	`ana.rojas`, `carlos.perez` (dominio)	Hoja privada
Archivos compartidos	`\\archivos.salud.movil\archivos` o `smb://archivos.salud.movil/archivos`	Red Interna	`SALUD\ana.rojas` (dominio)	Hoja privada
Monitoreo (Grafana)	`https://monitoreo.salud.movil`	IP de administración o NetBird	`laura.gomez` (dominio)	Hoja privada
Monitoreo, cuenta local	`https://monitoreo.salud.movil`	IP de administración o NetBird	`admin`	Hoja privada
Videos (Jellyfin), comunidad	`http://videos.salud.movil`	Interna o Comunidad	Se toca `comunidad` e **Iniciar sesión**	Sin contraseña

Administración. Grafana, el SSH y la gestión de los equipos solo responden en el puerto `ether4` de sw01. Se conecta un equipo por cable a ese puerto, con la red en automático y el Wi-Fi apagado, y recibe una dirección entre `10.20.10.10` y `10.20.10.28`. Si no la recibe, se le pone a mano la `10.20.10.29`, con máscara `255.255.255.0`, puerta de enlace `10.20.10.1` y DNS `10.20.20.10`.

Cuando un paso dice **en kit01**, es en una sesión abierta desde ese equipo con `ssh kitsalud@10.20.10.1`.

P1 Cliente comunitario

Red. `SaludMovil-Comunidad`.

1. Conectar un equipo a `SaludMovil-Comunidad`. Cuando aparezca el portal, tocar **Acepto y quiero entrar**. Este equipo se usa hasta P4.
2. Ver su configuración.

Sistema	Dirección y gateway	DNS
Linux	`ip a` y `ip r`	`resolvectl dns`
Mac	`networksetup -getinfo Wi-Fi`	`networksetup -getdnsservers Wi-Fi`
Windows	`ipconfig /all`	La misma salida

Sistema	Dirección y gateway	DNS
iPhone	Ajustes, Wi-Fi, tocar la **i** de la red	La misma pantalla

Mostrar.

- IPv4 `10.20.40.x` con gateway `10.20.40.1`.
- IPv6 `fd5a:fc7e:d716:40:...` con gateway `fe80::1`.
- DNS `10.20.20.10`.

Explicar. IPv4 llega por DHCP con Kea. IPv6 se arma con el anuncio de radvd (SLAAC), y el DNS llega por DHCPv6 sin estado.

P2 DNS

Red. `SaludMovil-Clinica`, en una laptop.

1. Conectar la laptop a `SaludMovil-Clinica`.
2. Preguntar la dirección IPv4 y la IPv6 del mismo nombre.

Sistema	IPv4	IPv6
Linux y Mac	`dig biblioteca.salud.movil A +short`	`dig biblioteca.salud.movil AAAA +short`
Windows	`nslookup -type=A biblioteca.salud.movil`	`nslookup -type=AAAA biblioteca.salud.movil`

3. Hacer ping por nombre.

Sistema	IPv4	IPv6
Linux	`ping -4 -c 3 biblioteca.salud.movil`	`ping -6 -c 3 biblioteca.salud.movil`
Mac	`ping -c 3 biblioteca.salud.movil`	`ping6 -c 3 biblioteca.salud.movil`
Windows	`ping -4 biblioteca.salud.movil`	`ping -6 biblioteca.salud.movil`

4. Abrir `http://biblioteca.salud.movil` en el navegador, escribiendo solo el nombre.

Mostrar.

- `10.20.20.12` y `fd5a:fc7e:d716:20::12`.
- El ping responde por las dos familias.
- La página abre sin escribir una dirección IP.

Explicar. BIND9 en kit01 es la autoridad de `salud.movil`, y delega `ad.salud.movil` a Samba. Nadie tiene que recordar una dirección.

P3 Aislamiento

Red. `SaludMovil-Comunidad`, con el equipo de P1. El log se mira en kit01.

1. En el navegador, intentar abrir estas tres direcciones. Ninguna carga.
   - `https://pacientes.salud.movil`
   - `https://monitoreo.salud.movil`
   - `http://10.20.10.3`
2. Repetir el primero por las dos familias.

Sistema	IPv4	IPv6
Linux y Mac	`curl -4 -m 5 https://pacientes.salud.movil`	`curl -6 -m 5 https://pacientes.salud.movil`
Windows	`curl.exe -4 -m 5 https://pacientes.salud.movil`	`curl.exe -6 -m 5 https://pacientes.salud.movil`

3. Si hay otro cliente en la Comunidad, hacerle ping a su IP. No responde.
4. En kit01, ver los intentos en el log.

```
grep 'fw-drop F-20' /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | tail -5
```

Mostrar.

- `curl` espera 5 s y termina sin conexión. Ese es el resultado correcto.
- En el log, los intentos con la dirección del cliente como `SRC`, y `10.20.20.11` y su pareja en IPv6 como `DST`.

Explicar. La política es denegar y registrar. Desde la Comunidad no se llega a la red Interna, a clinica01 ni a la gestión, y el AP aísla a los clientes entre sí.

P4 Acceso público local

Red. `SaludMovil-Comunidad`, con el equipo de P1.

1. Abrir `http://portal.salud.movil`. Aparece el menú con tres opciones.
2. Entrar a **Biblioteca de salud**. Abrir Wikipedia médica y leer un artículo, por ejemplo sobre fiebre o vacunas. Volver y mostrar que también están Vikidia y las simulaciones de PhET.
3. Entrar a **Videos**. Tocar `comunidad` y después **Iniciar sesión**, sin contraseña. Reproducir unos segundos de un video de la biblioteca Salud, y mostrar que existe la biblioteca Comunidad.

4. Entrar a **Prerregistro para la consulta**. Llenar el formulario con datos ficticios, con número de documento, y tocar **Enviar prerregistro**.
5. **Anotar el código** que entrega. Se usa en P6.

Mostrar.

- El contenido carga desde el kit.
- El video se reproduce.
- El formulario entrega un código de cuatro letras.

Explicar. Los videos van a 480p para que muchos los vean a la vez. El formulario vive en comunidad01, pero guarda en la base de clinica01 con un usuario que solo puede insertar. comunidad01 nunca conserva datos de pacientes.

P5 Portal cautivo

Red. `SaludMovil-Comunidad`, con un equipo que no se haya conectado hoy. Un equipo que ya aceptó no vuelve a ver el portal durante 8 horas.

1. Conectar el equipo nuevo a `SaludMovil-Comunidad`. El portal se abre solo. Si no se abre, abrir `http://portal.salud.movil`.
2. Mostrar las condiciones, que dicen que es una red local y que el acceso dura 8 horas.
3. Tocar **Acepto y quiero entrar**. Aparece el menú.
4. En kit01, ver los equipos aceptados.

```
sudo nft list set inet filtro portal_ok
```

Mostrar.

- El portal aparece sin escribir nada.
- Después de aceptar, la MAC del equipo está en la lista con su tiempo restante.

Explicar. Sin aceptar, el firewall lleva todo el HTTP al portal y rechaza el HTTPS. Al aceptar, un servicio agrega la MAC por 8 horas a un set de nftables, que vale igual para IPv4 e IPv6.

P6 Aplicación clínica

Red. `SaludMovil-Clinica`, en una laptop. La interfaz de DHIS2 está en inglés, y todos los datos son ficticios.

1. Abrir `https://pacientes.salud.movil` y entrar con `ana.rojas`.

2. Abrir la app **Dashboard** y el tablero **Brigada de salud**. Mostrar **Atenciones por día** y **Motivos de consulta**. Un minuto es suficiente.
3. Abrir la app **Capture**, elegir la unidad del kit y el programa **Atención primaria**. Mostrar la lista de pacientes.
4. Registrar un paciente nuevo, con nombre, apellido, documento inventado, fecha de nacimiento y sexo.
5. Agregarle una **Consulta** con motivo principal, peso y temperatura, y guardar.
6. Salir y entrar con `carlos.perez`. En **Capture**, buscar el paciente por su documento y abrirlo.
7. Abrir `https://consultas.salud.movil` y entrar con `ana.rojas`.
8. Mostrar la lista **Por atender**, buscar el código de P4 y tocar **Marcar como atendido**. Pasa a **Atendidos hoy**.

Con eso basta. No hace falta entrar a otras apps ni a la configuración de DHIS2.

Mostrar.

- El paciente que registró una persona lo encuentra otra.
- El prerregistro hecho desde el celular llegó a la consulta.

Explicar. DHIS2 usa cuentas propias, así sigue funcionando aunque el dominio falle. La consulta entra con el dominio, y solo el grupo `clinicos` puede ver prerregistros. El tablero se actualiza cada 30 minutos, por eso el paciente nuevo no aparece ahí de inmediato.

P7 Identidad

Red. `SaludMovil-Clinica` para el recurso, y el equipo de administración para Grafana.

1. Abrir el recurso con el usuario `SALUD\ana.rojas`.

Sistema	Cómo
Linux	Archivos, Otras ubicaciones, `smb://archivos.salud.movil/archivos`
Mac	Finder, Ir, Conectarse al servidor, `smb://archivos.salud.movil/archivos`
Windows	Explorador, `\\archivos.salud.movil\archivos`

2. Crear un archivo de texto.
3. Cerrar la sesión del recurso, porque el sistema la recuerda.

Sistema	Cómo
Linux	`gio mount -u smb://archivos.salud.movil/archivos`
Mac	Expulsar el recurso en Finder

Sistema	Cómo
Windows	`net use \\archivos.salud.movil\archivos /delete`

4. Abrir otra vez el recurso, ahora con `SALUD\laura.gomez`. Queda rechazada.
5. En el equipo de administración, abrir `https://monitoreo.salud.movil` y entrar con `laura.gomez`. Entra.
6. Salir de Grafana e intentar con `ana.rojas`. Queda rechazada.
7. Entrar otra vez con `laura.gomez` y dejar el tablero **Estado del kit** abierto. Se usa en P12 y P13.

Mostrar.

- `ana.rojas` entra al recurso y `laura.gomez` no.
- En Grafana es al revés.

Explicar. Un solo directorio y permisos por grupo. El recurso exige SMB3 con cifrado. Grafana conserva una cuenta local por si el dominio no responde. Una cuenta se bloquea 15 minutos después de 5 intentos fallidos.

P8 Tiempo

Red. Equipo de administración. Todo se ejecuta en kit01.

1. Ver quién le pide la hora a kit01.

```
sudo chronyc -n clients
```

2. Comprobar que las dos VMs toman la hora de kit01.

```
ssh kitsalud@10.20.20.11 chronyc -n sources
ssh kitsalud@10.20.20.12 chronyc -n sources
```

Mostrar.

- En la primera lista, las VMs y `10.20.10.2`, que es sw01.
- En cada VM, una línea que empieza con `^*` y dice `10.20.20.10`. El `^*` indica la fuente en uso.

Explicar. Chrony sirve la hora a todo el kit y sigue haciéndolo sin Internet. Kerberos y los logs dependen de que todos tengan la misma hora.

P9 Pérdida de Internet

Red. Un cliente en cada Wi-Fi y el equipo de administración, que sigue funcionando por el cable.

1. Desconectar el cable de `enp170s0`, el que va a la red del laboratorio. **No el que va a sw01.**
2. Esperar 1 minuto y comprobar en kit01 que el kit lo detectó. Debe decir `sin`.

```
cat /run/kit-internet/modo
```

3. Comprobar la hora en kit01. Sigue con `Leap status : Normal`.

```
chronyc tracking
```

4. En la Clínica, resolver un nombre como en P2, abrir `https://pacientes.salud.movil` y buscar un paciente, y abrir el recurso `archivos`.
5. En la Comunidad, abrir la biblioteca y llenar un prerregistro.
6. Si hay un equipo que no haya entrado hoy, conectarlo a la Comunidad. El portal se abre solo, aunque no haya Internet.
7. Conectar el cable y esperar 2 minutos. El modo vuelve a `con` y NetBird se recupera. P11 lo necesita.

Mostrar.

- Nombres, hora, DHIS2, prerregistro, biblioteca y archivos siguen funcionando.

Explicar. Todo lo esencial es local. Sin Internet, el DNS le responde a la Comunidad cualquier nombre externo con la dirección del portal, y por eso el celular lo detecta. NetBird es lo único que se cae, y el kit no lo necesita para atender.

P10 Firewall IPv6

Red. `SaludMovil-Comunidad`, con un equipo con el portal aceptado.

1. Probar un acceso permitido y uno bloqueado por IPv6.

Sistema	Permitido	Bloqueado
Linux y Mac	`curl -6 -I http://biblioteca.salud.movil`	`curl -6 -m 5 https://pacientes.salud.movil`
Windows	`curl.exe -6 -I http://biblioteca.salud.movil`	`curl.exe -6 -m 5 https://pacientes.salud.movil`

2. En kit01, ver el bloqueo con el mismo comando de P3.

```
grep 'fw-drop F-20' /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | tail -5
```

Mostrar.

- La biblioteca responde `200`.
- DHIS2 no responde, y el intento aparece en el log con una dirección IPv6.

Explicar. Los dos destinos están en la misma red, así que la regla es por equipo y por puerto. Es la misma política de IPv4, en la misma tabla de nftables.

P11 Restauración

Red. Un equipo en `SaludMovil-Clinica` con el recurso `archivos` abierto como `SALUD\ana.rojas`, y la laptop Fedora con NetBird.

Esta es la única prueba con script, porque restaurar toca tres equipos. Usa el archivo `prueba-p11.txt` y una tabla de prueba, sin tocar datos reales. El disco USB debe estar conectado a kit01.

1. En el recurso, mostrar `prueba-p11.txt`.
2. En la Fedora, desde `docs/pruebas`, iniciar la prueba.

```
./scripts/P11-restauracion.sh
```

3. El script hace una copia y pregunta si sigue. Responder `s`.
4. Cuando se detenga, actualizar el recurso. El archivo ya no está.
5. Presionar Enter. El script restaura desde el disco.
6. Actualizar el recurso. El archivo volvió.

Mostrar.

- El archivo desaparece y vuelve igual.
- El script termina con `0 con falla`.

Explicar. kit01 extrae las copias de las VMs, y ellas no tienen la clave del repositorio. La copia es semanal, cifrada, y el disco solo se monta mientras se usa.

P12 Reinicio

Red. Equipo de administración, con **Estado del kit** abierto. Durante unos 45 s no hay DHIS2, biblioteca, videos ni archivos.

1. En kit01, reiniciar las dos VMs.

```
virsh -c qemu:///system reboot clinica01
virsh -c qemu:///system reboot comunidad01
```

2. Mirar **Problemas ahora** y **Qué está fallando** en Grafana sin tocar nada. Los servicios pasan a rojo y vuelven solos.
3. Abrir el tablero **Recursos de los equipos** y mostrar **Encendido desde hace** en las dos VMs.
4. Abrir `https://pacientes.salud.movil` desde la Clínica.

Mostrar.

- Todo vuelve a verde en unos 45 s sin intervención.
- Las VMs muestran que acaban de arrancar.

Explicar. El arranque automático de libvirt, systemd y la política de reinicio de los contenedores. El orden entre aplicaciones lo resuelven sus reintentos.

P13 Diagnóstico

Red. Equipo de administración, con **Estado del kit** abierto, y un cliente en cualquier Wi-Fi. No recargar Grafana mientras el DNS esté detenido.

1. En kit01, provocar la falla.

```
sudo systemctl stop named
```

2. En el cliente, mostrar el síntoma. El navegador puede seguir mostrando lo que tiene guardado, por eso se pregunta directamente.

Sistema	Comando
Linux y Mac	`dig pacientes.salud.movil +time=2 +tries=1`
Windows	`nslookup -timeout=2 pacientes.salud.movil`

3. Esperar el rojo en **Qué está fallando**, cerca de 35 s.
4. En kit01, localizar la causa.

```
systemctl status named --no-pager | head -5
journalctl -u named -n 5 --no-pager
```

5. Explicar el impacto y arreglar la falla.

```
sudo systemctl start named
```

6. Repetir la consulta del paso 2 y esperar el verde en Grafana.

Mostrar.

- La consulta falla y el DNS sale en rojo.
- `systemctl` dice `inactive (dead)`.
- Todo vuelve a verde al arrancarlo.

Explicar. Una falla se localiza con el panel primero, `systemctl` después y los logs al final. El impacto es que nadie resuelve nombres nuevos, aunque DHIS2 y los demás servicios siguen arriba.